

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Мастер-класс № 2

«Программирование микроконтроллеров без операционной системы (bare-metal)»

Вариант 1: Калькулятор

Исполнители: Ясаков Артем
Пахомов Игнат

Преподаватели: Быковский С. В.
Гончаров А. А.

Санкт-Петербург

2026

Contents

1	Цель и задачи работы	2
2	Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств	2
3	Описание процессов, изображённых на схеме	4
3.1	Инициализация	4
3.2	Опрос клавиатуры	4
3.3	Обработка нажатий (конечный автомат)	5
3.4	Защита от переполнения	5
3.5	Вывод на OLED-дисплей	6
3.6	Отладочный UART	6
4	Руководство пользователя	6
4.1	Подключение стенда	6
4.2	Загрузка программы	6
4.3	Работа с калькулятором	7
4.4	Скриншоты	7
4.5	Тестовые сценарии	9
5	Ссылка на репозиторий с кодом	9

1 Цель и задачи работы

Цель работы: получить практические навыки разработки программ для микроконтроллеров без операционной системы (bare-metal), а также научиться работать с периферийными устройствами учебного стенда SDK-1.1M.

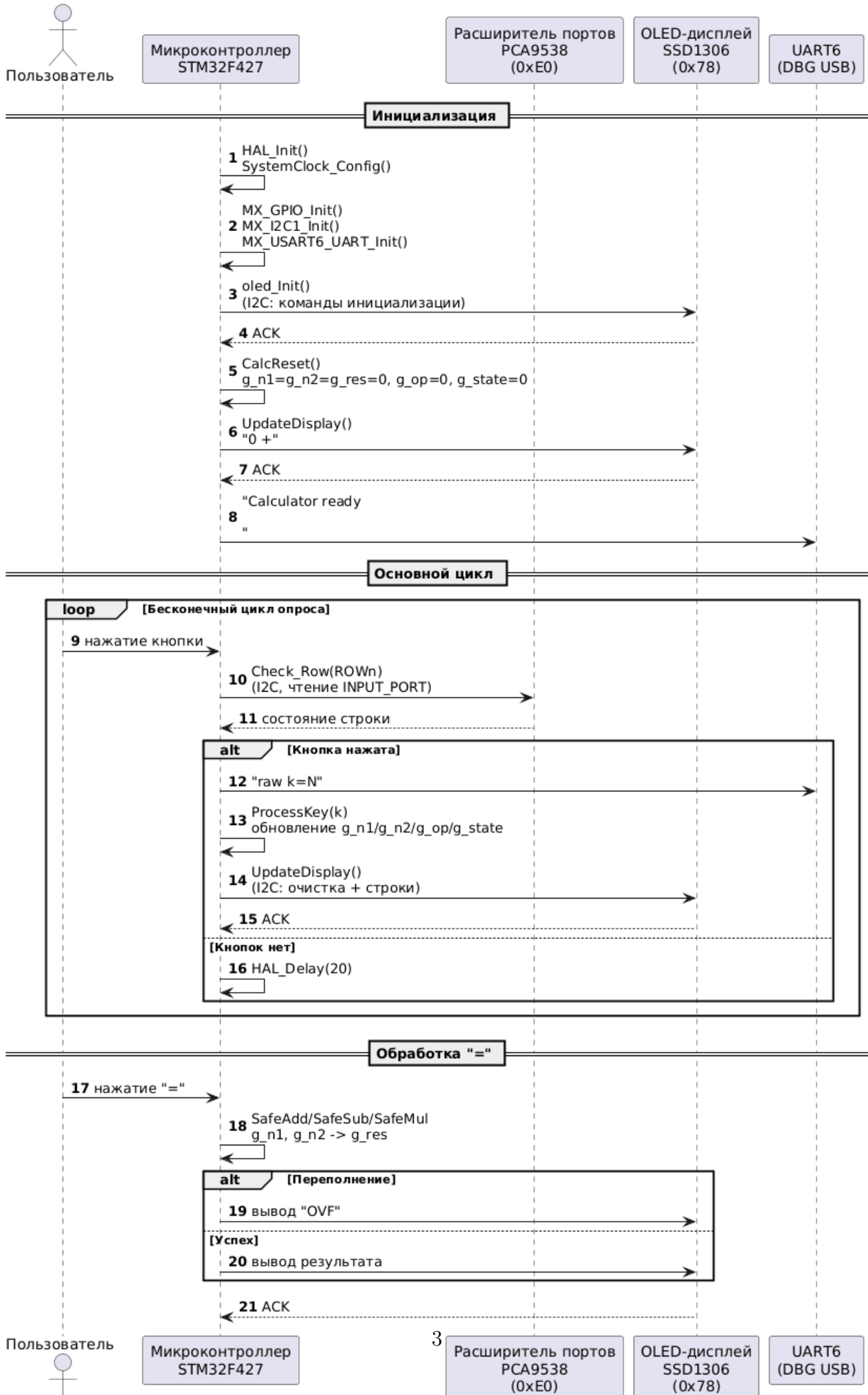
Задачи:

1. Изучить структуру учебного стенда SDK-1.1M и его периферийные устройства: матричную клавиатуру 3×4 , OLED-дисплей, расширитель портов PCA9538, интерфейс I2C.
2. Освоить процесс создания и загрузки проекта в среде STM32CubeIDE.
3. Разработать драйвер опроса клавиатуры через интерфейс I2C и драйвер вывода данных на OLED-дисплей.
4. Реализовать конечный автомат калькулятора, поддерживающий операции сложения, вычитания и умножения целых чисел.
5. Обеспечить защиту от переполнения при арифметических операциях.
6. Протестировать программу на стенде SDK-1.1M.

2 Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств

Схема взаимодействия выполнена в виде диаграммы последовательностей (PlantUML).

Диаграмма последовательности: калькулятор на SDK-1.1M



3 Описание процессов, изображённых на схеме

3.1 Инициализация

В функции `main()` выполняется:

- `HAL_Init()` - инициализация HAL и SysTick;
- `SystemClock_Config()` - HSE 25 МГц, PLL → SYSCLK 168 МГц, AHB = 168 МГц, APB1 = 42 МГц, APB2 = 84 МГц;
- `MX_GPIO_Init()`, `MX_I2C1_Init()`, `MX_USART6_UART_Init()` - настройка периферии (генерируется CubeMX);
- `oled_Init()` - отправка по I2C на адрес 0x78 команд инициализации SSD1306;
- `CalcReset()` - обнуление переменных калькулятора;
- `UpdateDisplay()` - первая отрисовка экрана (0+);
- `UART_Transmit("Calculator ready")` - сообщение в отладочный UART.

3.2 Опрос клавиатуры

Клавиатура подключена к расширителю PCA9538 (I2C-адрес 0xE0), организована в матрицу 4×3 :

- строки - *P0..P3* расширителя (управляются записью в `OUTPUT_PORT`);
- столбцы - *P4..P6* (читаются через `INPUT_PORT`).

Функция `Check_Row(ROWn)`:

1. записывает в `OUTPUT_PORT` байт с нулём в бите нужной строки;
2. читает `INPUT_PORT`;
3. определяет столбец нажатой кнопки: 0x04 - левая, 0x02 - центральная, 0x01 - правая.

Функция `ReadKey()` последовательно вызывает `Check_Row` для строк ROW4, ROW3, ROW2, ROW1 и возвращает код 0..11 либо 0xFF (нет нажатия).

Антидребезг реализован в основном цикле: при изменении кода выдерживается пауза 30 мс, после чего состояние считывается повторно. Обрабатывается только «новое» нажатие.

3.3 Обработка нажатий (конечный автомат)

Состояния `g_state`:

- 0 - ввод первого операнда;
- 1 - ввод второго операнда;
- 2 - вывод результата.

Раскладка `kmap[12]` (определена эмпирически под конкретный стенд):

Код k	Значение
0-2	7, 8, 9
3-5	4, 5, 6
6-8	1, 2, 3
9	=
10	0
11	ОП

Table 1: Соответствие кодов клавиатуры и символов

Логика обработки:

- **цифра** - добавляется к текущему операнду; при `g_state == 2` предварительно выполняется `CalcReset()`; ограничение - не более 8 цифр;
- **ОП** - циклически переключает `g_op` ($+$ $\rightarrow$ $-$ $\rightarrow$ $*$); при первом нажатии переводит `g_state` в 1;
- **=** - при `g_state == 1` вызывается `SafeAdd/SafeSub/SafeMul`, результат сохраняется в `g_res`, `g_state = 2`.

3.4 Защита от переполнения

- `SafeAdd(a, b, &r)` - проверяет, что $a + b$ влезает в `int32`;
- `SafeSub(a, b, &r)` - аналогично для $a - b = a + (-b)$;
- `SafeMul(a, b, &r)` - произведение считается в `int64_t`, затем проверяется, влезает ли в `int32`.

При выходе за диапазон выставляется `g_overflow = 1`, и в третьей строке дисплея выводится `OVF` вместо числа.

3.5 Вывод на OLED-дисплей

Используется драйвер `oled.c` (SSD1306, I2C-адрес `0x78`). Кадр формируется в буфере (`oled_Fill`, `oled_SetCursor`, `oled_WriteString`), затем целиком отправляется через `oled_UpdateScr`

Формат вывода:

```
<n1> <op>
<n2> =
<result>
```

где $\langle op \rangle \in \{+, -, *\}$.

3.6 Отладочный UART

Через встроенный программатор (FTDI FT2232) UART6 МК пробрасывается в виртуальный COM-порт ПК (`/dev/ttyUSB2` в Linux). Используется для диагностики:

- `Calculator ready` - при старте программы;
- `raw k=N` - при каждом нажатии кнопки (сырой код).

4 Руководство пользователя

4.1 Подключение стенда

1. Подключить USB-кабель в разъём `DBG USB` стенда `SDK-1.1M`.
2. Убедиться, что загорелся светодиод `VTGT`.
3. В Linux проверить порты: `ls /dev/ttyUSB*` - должны появиться `ttyUSB1` и `ttyUSB2`.

4.2 Загрузка программы

1. Открыть проект `SDK_Keyboard` в `STM32CubeIDE`.
2. `Project` $\rightarrow$ `Build All` (`Ctrl+B`). Должно быть `0 errors`.
3. `Run` $\rightarrow$ `Debug`. IDE подключится к стенду через `OpenOCD`.
4. Нажать `F8` (`Resume`) для запуска.

4.3 Работа с калькулятором

Ряд	Кнопки
Верхний	7, 8, 9
Второй	4, 5, 6
Третий	1, 2, 3
Нижний	0, ОП, =

Table 2: Раскладка клавиатуры стенда

Назначение кнопок:

- 0–9 - ввод цифр;
- ОП - циклическое переключение операции $+$ $\rightarrow$ $-$ $\rightarrow$ $*$ $\rightarrow$ $+$;
- = - выполнить вычисление.

Формат дисплея:

<первый_операнд> <операция>

<второй_операнд> =

<результат>

4.4 Скриншоты

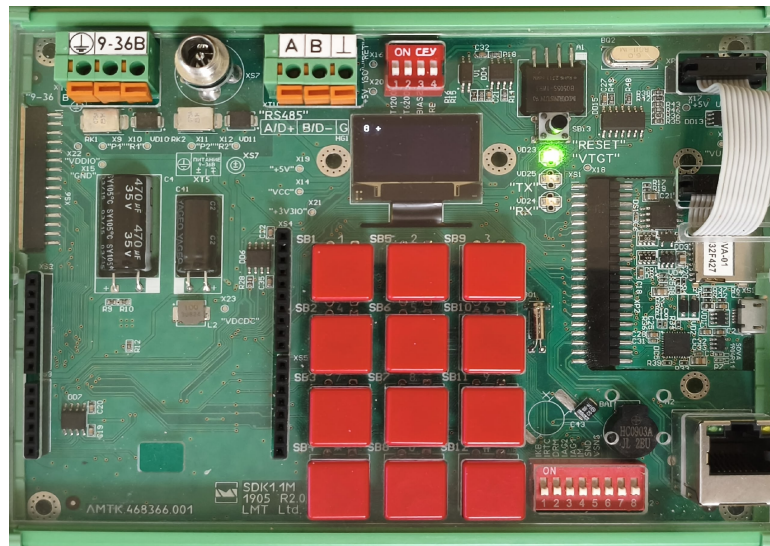


Figure 2: Начальное состояние: 0+

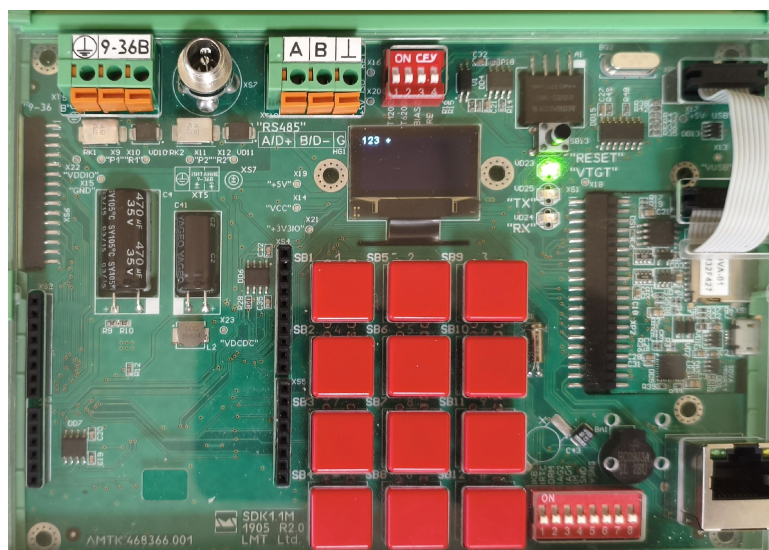


Figure 3: Ввод первого операнда: 123+

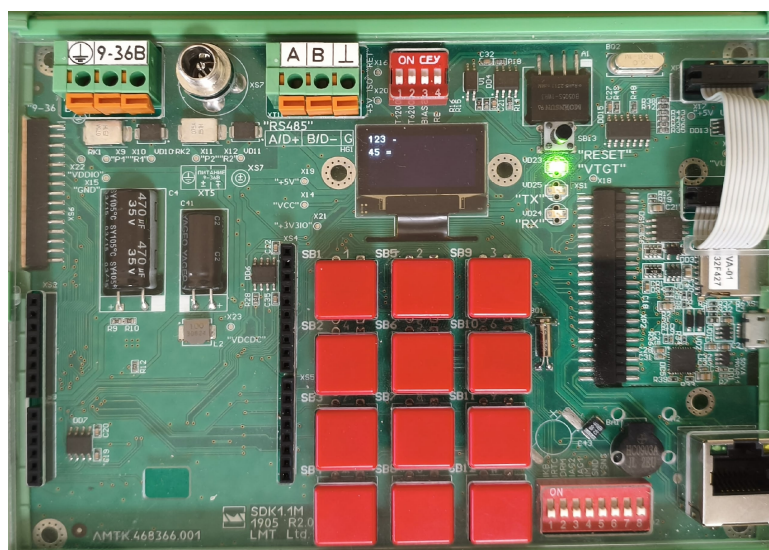


Figure 4: Ввод второго операнда: 123– и 45 =

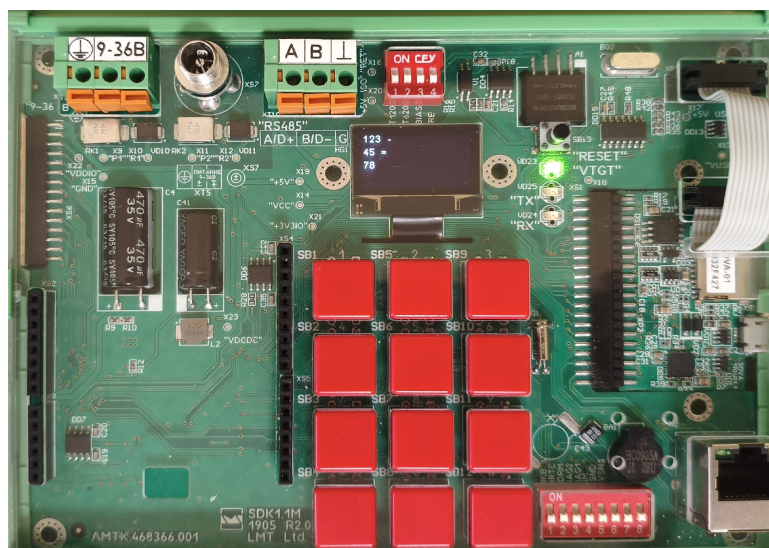


Figure 5: Результат вычисления: 78

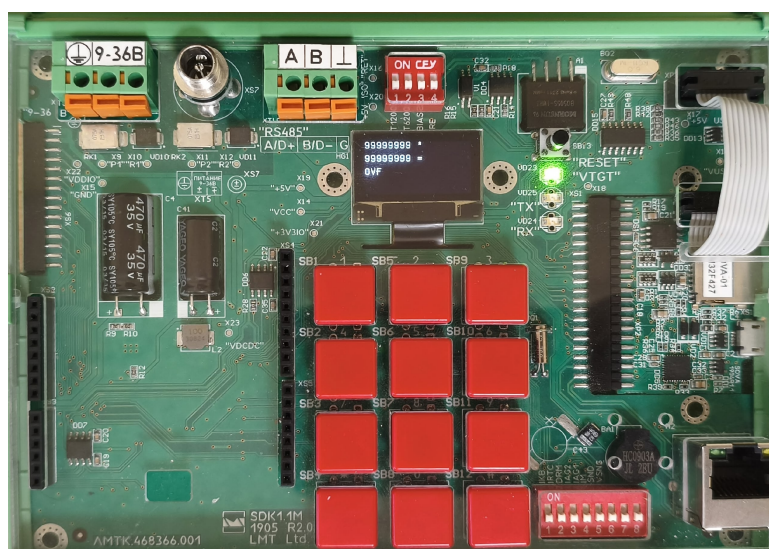


Figure 6: Отображение переполнения: OVF

4.5 Тестовые сценарии

Что нажать	Ожидаемый результат
1, 2, 3, ОП, ОП, 4, 5, =	78
1, 0, 0, ОП, ОП, 2, 0, 0, =	-100
1, 2, ОП, ОП, ОП, 3, =	36
8 девяток, ОП, ОП, 8 девяток, =	OVF

Table 3: Тестовые сценарии

5 Ссылка на репозиторий с кодом

Ссылка на репозиторий: github.com/yaart/ITMO → ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ / МК2